



Dom3D Pro

Руководство пользователя

3D-моделирование | CAD / CAM / CAE | Drafting

Содержание

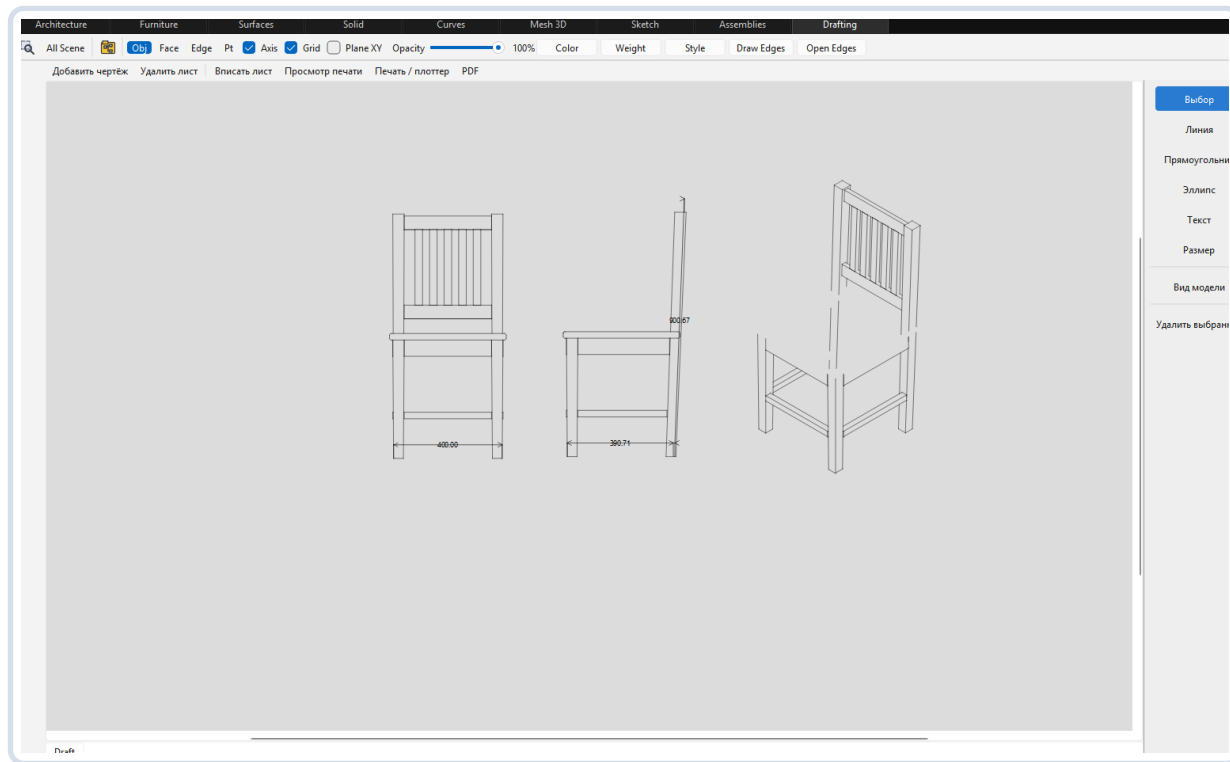
01	Главное окно и организация модулей	3
02	Проекты: создание, открытие, сохранение	4
03	Управление сценой и выбор объектов	5
04	Перемещение, вращение, масштаб и Gizmo	6
05	Architecture и Furniture	7
06	Solid: создание и редактирование тел	8
07	Surfaces и Curves	9
08	Sketch и Assemblies	10
09	Mesh 3D и сетка Quadro	11
10	Материалы, отображение и рендер	12
11	Drafting: листы и инструменты	13
12	Drafting: виды модели, размеры и текст	14
13	Предпросмотр, печать, плоттер и PDF	15
14	Настройки, автосохранение и горячие клавиши	16
15	Форматы, восстановление и диагностика	17
16	Краткая памятка	18

Совет

Начните с разделов 1-4, затем переходите к нужному модулю. В любой момент нажмите F1, чтобы снова открыть это руководство.

Главное окно

Рабочее пространство Dom3D Pro разделено на постоянные панели и модульную область. При смене вкладки меняются только профильные инструменты; дерево сцены, свойства и материалы остаются доступными.



Интерфейс Dom3D Pro на примере модуля Drafting

Постоянные области

- Главное меню: проект, вид, инструменты, рендер и справка.
- Главная панель: режим выбора, оси, сетка, прозрачность и стиль отображения.
- Scene Tree: видимость, выбор и иерархия объектов документа.
- Status Bar: подсказки, ход операции и сообщения об ошибках.

Модули

- Architecture, Furniture, Surfaces, Solid и Curves.
- Mesh 3D для полигональной обработки и Low Poly.
- Sketch и Assemblies для профилей и сборок.
- Drafting для листов, видов, размеров, печати и PDF.

Проекты и сохранение

Рекомендуемая последовательность

- Создайте новый проект через File > New или откройте существующий файл .dom3d.
- Сформируйте геометрию в подходящем модуле. Следите за сообщениями в строке состояния.
- Сохраните проект сочетанием Ctrl+S. При первом сохранении укажите имя и папку.
- Для обмена используйте File > Import и File > Export. Исходный .dom3d хранит структуру проекта, параметры и листы Drafting.

Ctrl+N

новый

Ctrl+O

открыть

Ctrl+S

сохранить

Автосохранение

В Preferences можно включить Auto Save и задать Time - интервал автоматического сохранения. Автосохранение дополняет обычное сохранение, но не отменяет его перед крупными изменениями или импортом.

Надёжная работа

Перед булевыми операциями, перестроением сложной сетки и импортом больших STEP-файлов сохраните проект вручную. Используйте понятные версии имени: Chair_01.dom3d, Chair_02.dom3d.

Отмена и повтор

Команды Edit > Undo и Edit > Redo возвращают предыдущее состояние документа. Название ожидаемой операции отображается непосредственно в меню.

Ctrl+Z

отменить

Ctrl+Y

повторить

Delete

удалить

Сцена и выбор объектов

Управление камерой

Мышь

- Колесо - приблизить или отдалить сцену.
- Средняя кнопка с движением - панорамирование.
- Режим Orbit - вращение камеры вокруг модели.
- All Scene вписывает видимые объекты в окно.

Режимы вида

- CAD и Architectural orbit задают разное поведение вращения.
- Orthographic отключает перспективное уменьшение.
- Wired / Shaded переключает каркас и заливку.
- XY Plane View ориентирует камеру по рабочей плоскости.

Выбор

На главной панели включите тип сущности: Obj, Face, Edge или Pt. Щелчок выбирает ближайшую допустимую сущность, а рамка позволяет выбрать группу. Выбранные элементы подсвечиваются и появляются в свойствах.

- Obj - целый объект или параметрическое тело.
- Face - грань твердого тела; применяется для выдавливания, смещения и уклона.
- Edge - кромка; применяется для фаски, скругления и извлечения кривой.
- Pt - вершина или управляющая точка.

Если объект не выбирается

Проверьте тип выбора, видимость слоя и объекта в Scene Tree, а также не перекрывает ли нужную геометрию другая поверхность.

Преобразования и Gizmo

Перемещение, вращение и масштаб

Выберите один или несколько объектов, затем активируйте Move, Rotate или Scale. Для точного результата используйте диалоговые команды: числовые значения надёжнее свободного движения мышью.

Интерактивно

- Стрелки Gizmo перемещают вдоль X, Y и Z.
- Кольца вращают вокруг соответствующей оси.
- Центральный маркер перемещает свободно.
- Маркер масштаба изменяет размер относительно базовой точки.

Точно

- Precise Move задаёт вектор или две точки.
- Precise Rotate задаёт ось, центр и угол.
- Precise Scale задаёт коэффициенты либо требуемый размер.
- P2P переносит выбранную точку объекта в целевую точку.

Копирование, зеркало и группы

- Linked Clone создаёт связанную копию, когда изменения должны повторяться.
- Mirror отражает объект относительно выбранной плоскости.
- Create Group объединяет элементы в иерархию; Ungroup снимает объединение.
- Assemblies предназначены для функциональных сборок и параметрической мебели.

Базовая точка

При масштабировании и вращении заранее выбирайте осмысленную базовую точку: угол детали, центр отверстия или монтажную ось.

Architecture и Furniture

Architecture

Модуль содержит базовые архитектурные объекты Room, Window и Door. После размещения изменяйте размеры и параметры в панели свойств. Проемы и зависимые поверхности перестраиваются вместе с исходным объектом.

Furniture

В библиотеке доступны стулья, столы, шкафы, витрины, ящики, фасады и кухонные секции. Эти элементы создаются как параметрические объекты: удобнее менять ширину, высоту, глубину и материалы, чем редактировать каждую грань вручную.

- Chair / Chair Simple - быстрые варианты стула.
- Cabinet, Advanced Cabinet и Showcase - корпусная мебель.
- Drawer Box, Single Drawer и Single Facade - элементы наполнения.
- Kitchen Nika 260 и Kitchen Corner - кухонные сборки.

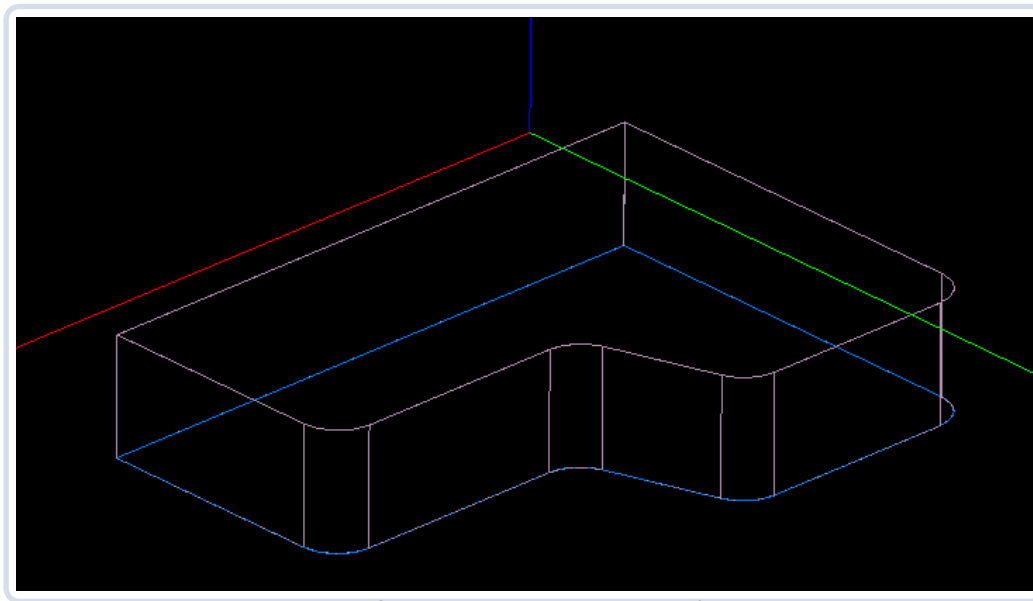
Работа со свойствами

Выберите объект, измените параметр и примените изменения. Если результат не подходит, используйте Cancel или Undo. Для повторяющихся изделий сначала настройте один экземпляр, затем создайте копии.

Материалы

Материал можно назначать выбранному объекту или отдельной грани. Для фасадов и столешниц удобно создавать документные копии материалов и сохранять их вместе с проектом.

Solid



Твердое тело и его контурные рёбра

Создание

- Box, Cylinder, Sphere, Torus, Prism и Polyhedron.
- Extrude из замкнутого эскиза или выбранной грани.
- Sweep по траектории и Sweep Two Rails.
- Frame, Wire, Beam и Thick Solid.

Редактирование

- Boolean: объединение, вычитание и пересечение.
- Fillet и Chamfer для рёбер.
- Extrude Face, Offset Face и Draft.
- Shell, Sheet Bend и Trim инструментами плоскости, эскиза или поверхности.

Boss / Pocket

Создайте замкнутый эскиз на грани тела и выберите операцию Boss для выступа либо Pocket для кармана. Задайте глубину и угол уклона. Эскиз должен лежать на актуальной грани перестроенного тела.

Проверка операции

Если выступ или карман не строится, обновите сцену, проверьте замкнутость профиля и принадлежность эскиза текущей поверхности. После перестроения исходная грань может быть заменена новой.

Surfaces и Curves

Surfaces

- Plane создаёт опорную плоскость.
- Ruled соединяет две направляющие линейчатой поверхностью.
- Loft строит форму по последовательности сечений.
- Sweep Two Rails ведёт профиль по двум рельсам.
- Four Splines создаёт поверхность по четырём граничным кривым.
- Join, Reverse Normals и Surface of Revolution завершают обработку.

Curves

Создать

- Polyline, B-Spline, Draw Spline, Bezier и NURBS.
- Пересечение плоскостей и поверхностей.
- Проекция кривой на поверхность.
- Извлечение кромки поверхности.

Изменить

- Edit Point и параметры NURBS.
- Fillet, Join, Split и Extend.
- Trim by Plane и Simplify by Point.
- Reverse для смены направления.

Качество поверхности

Для устойчивого Loft и Sweep используйте согласованное направление кривых и сопоставимое число характерных точек. При скручивании сначала выполните Reverse у одной из направляющих.

Sketch и Assemblies

Sketch

Эскиз задаёт плоский профиль для выдавливания, выреза, вращения и других операций. Создавайте его на рабочей плоскости или на плоской грани тела. Для твердотельной операции внешний контур должен быть замкнут.

- Выберите плоскость или грань и нажмите New Sketch.
- Постройте линии, дуги и замкнутые контуры.
- Проверьте отсутствие случайных разрывов и дублирующихся сегментов.
- Завершите редактирование и выберите Solid Extrude, Boss / Pocket либо другую операцию.

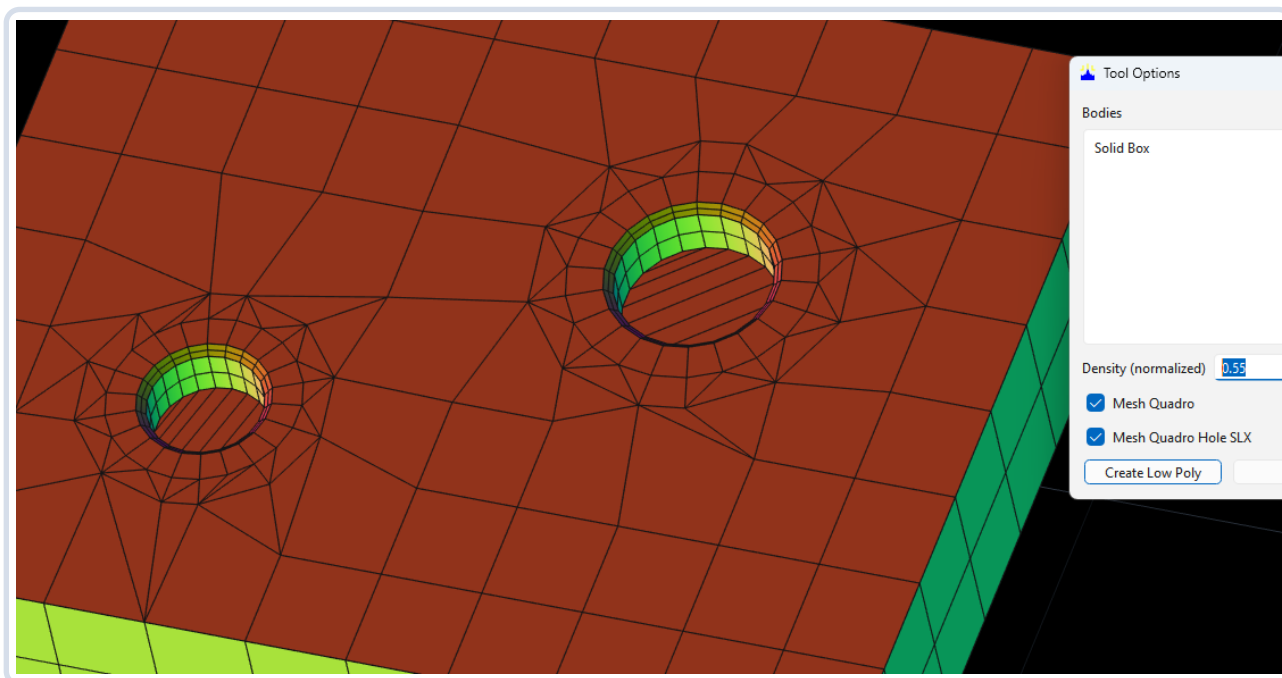
Assemblies

Сборки хранят взаимосвязанные детали как единый функциональный объект. Используйте Scene Tree для контроля состава и видимости. Для локальной правки выбирайте нужный дочерний элемент, для перемещения изделия - корневую сборку.

Эскиз после перестроения

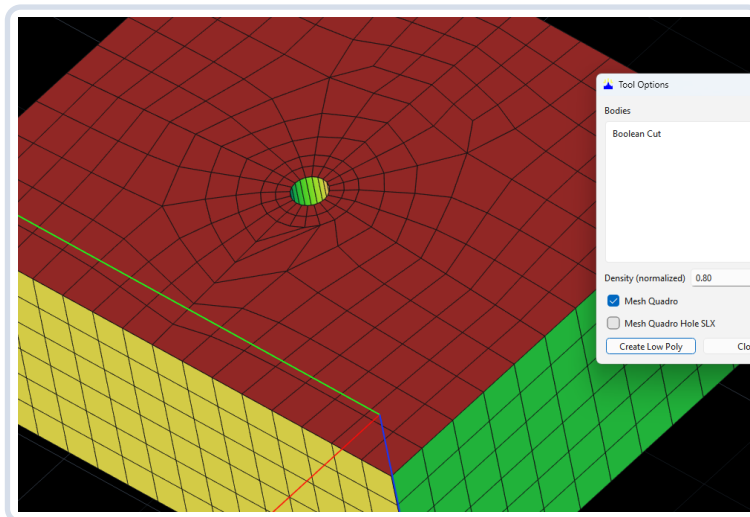
Если операция зависит от грани, а тело было перестроено, убедитесь, что ссылка эскиза указывает на новую актуальную грань. Это особенно важно для Pocket и Boss.

Mesh 3D и Quadro



Равномерная сетка Quadro вокруг проёмов

Solid Low Poly строит полигональное представление тела. Параметр Density (normalized) управляет плотностью, Mesh Quadro формирует преимущественно четырёхугольную сетку, а Mesh Quadro Hole SLX добавляет устойчивый воротник вокруг отверстий.



Воротник локализует переход сетки у малого отверстия

Выбор плотности

Оценивайте не только число полигонов, но и равномерность шага. На торцах и вокруг отверстий избегайте длинных узких граней. Для малых отверстий включайте Hole SLX.

Материалы и визуализация

Материалы

Materials Library содержит готовые шейдеры. Выберите объект или грань, затем примените материал. Команды контекстного меню позволяют применить, редактировать, дублировать в документ и удалить документный материал.

Отображение сцены

- Color, Weight и Style меняют способ отображения линий и поверхностей.
- Draw Edges и Open Edges помогают анализировать границы и разрывы.
- Transparent Solid Surfaces показывает внутреннюю геометрию.
- Zebra Analysis помогает оценивать плавность сопряжения поверхностей.
- Lighting и Background Color настраивают читаемость модели.

Рендер

Blender Cycles

- Фотореалистичный внешний рендер.
- Подходит для материалов, света и презентаций.
- Результат можно открыть через View Last Render.

Dom3D Native Raytrace

- Встроенный быстрый трассировщик.
- Удобен для предварительной оценки сцены.
- Последний результат сохраняется для повторного просмотра.

Перед рендером

Проверьте нормали поверхностей, материалы, положение камеры, фон и освещение. Скрытые в Scene Tree объекты не должны случайно участвовать в кадре.

Drafting: листы

Параметры чертежа

Name:

Format:

Orientation:

☒ Portrait ☐ Landscape

Corner stamp: ☒ Stamp visible

Scale:

OK Cancel

Параметры нового чертежа

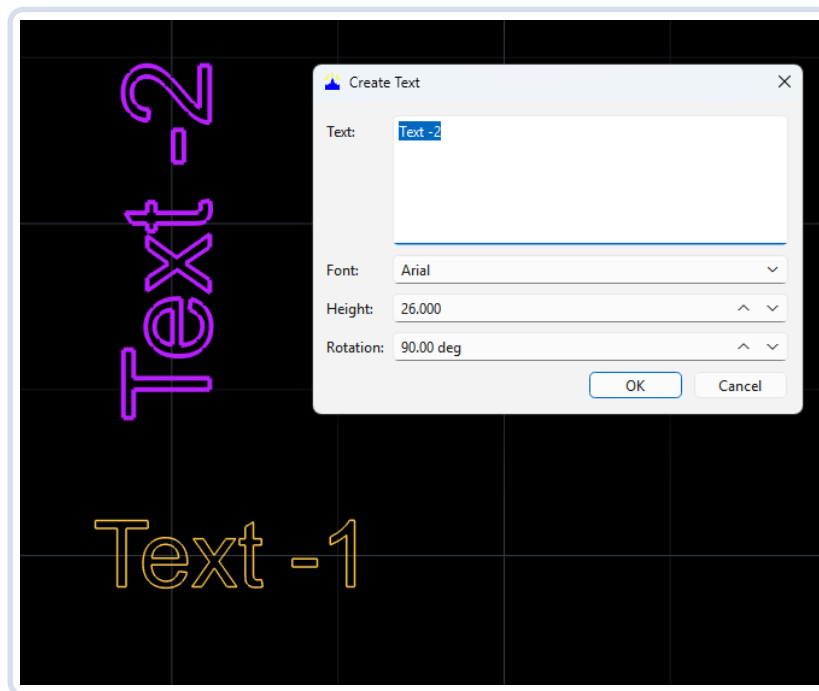
Кнопка Добавить чертёж создаёт новый лист. Задайте имя, формат A4-A0, книжную или альбомную ориентацию, тип основной надписи и масштаб. Каждый лист отображается отдельной вкладкой.

- Белая область - бумага; светло-серая область вокруг - монтажный стол.
- Вписать лист показывает бумагу целиком.
- Средняя кнопка перемещает лист в двух направлениях; колесо масштабирует.
- Удалить лист удаляет текущий чертёж вместе с его элементами.
- Правая вертикальная панель содержит собственные инструменты Drafting.

Масштаб листа

Масштаб в параметрах чертежа применяется к размерным значениям и основной надписи. Размер бумаги при печати остаётся физически точным.

Drafting: элементы и виды



Текст: содержимое, шрифт, высота и поворот

Нарисовать

- Линия, прямоугольник и эллипс.
- Текст с выбором шрифта, высоты и угла.
- Размер с привязкой к опорным точкам элементов.
- Выбор, перемещение и удаление элементов.

Вид модели

- Front, Top, Right и Isometric.
- Точная векторная проекция Open Cascade.
- Опциональные скрытые линии.
- Вид можно двигать и удалить; он удерживается внутри печатной области.

Ассоциативные размеры

Начальная и конечная точки размера должны привязаться к элементам чертежа или вершинам вида модели. При перемещении исходного элемента размер следует за ним; при удалении источника зависимый размер удаляется.

Delete

удалить выбранное

MMB

панорама

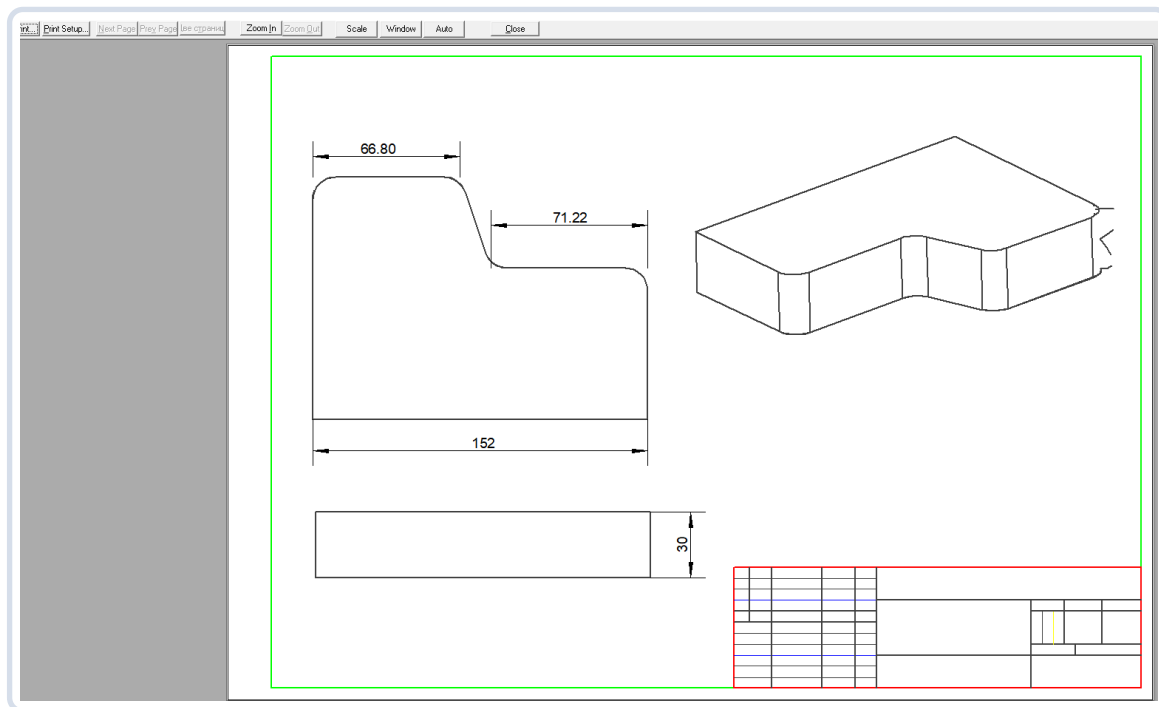
Wheel

масштаб

Размещение видов

Сначала создайте основные ортогональные виды, выровняйте их, затем добавляйте размеры и поясняющий текст. Изометрический вид обычно размещают в свободном углу листа.

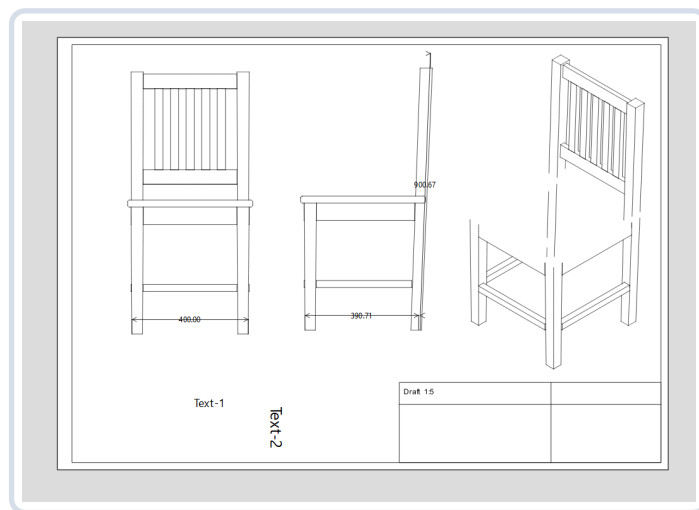
Печать, плоттер и PDF



Просмотр перед печатью

Порядок вывода

- Нажмите Просмотр печати и убедитесь, что рамка, штамп, виды и размеры полностью находятся на листе.
- Для физического устройства выберите Печать / плоттер, затем формат бумаги, ориентацию и драйвер.
- Для электронного документа нажмите PDF и укажите имя файла.
- После экспорта откройте PDF и проверьте читаемость текста и отсутствие обрезанных видов.



Векторный PDF сохраняет тонкие линии и размеры

Важно для плоттера

Формат и ориентация драйвера должны совпадать с параметрами листа Drafting. Отключите автоматическое растягивание драйвера, если требуется печать в точном масштабе.

Настройки и горячие клавиши

Preferences

- Auto Save включает периодическое сохранение, Time задаёт интервал.
- Параметры вида управляют сеткой, плоскостью XY, осями и фоном.
- Режим орбиты CAD или Architectural выбирается под тип работы.
- Язык интерфейса меняется через Help > Language.

Основные сочетания

F1	Открыть руководство пользователя
Ctrl+N / Ctrl+O	Новый проект / открыть проект
Ctrl+S	Сохранить проект
Ctrl+I / Ctrl+E	Импорт / экспорт
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Отмена / повтор
Ctrl+A	Выбрать все видимые объекты
Delete	Удалить выбранные объекты или элементы Drafting

Настройка клавиш

Откройте File > Hot Keys, чтобы посмотреть назначенные команды и адаптировать сочетания под свой рабочий процесс.

Форматы и диагностика

Основной формат

.dom3d - рабочий формат проекта Dom3D Pro. Он хранит объекты, параметры, структуру, настройки вида и данные Drafting. Для продолжения редактирования всегда сохраняйте исходный проект именно в этом формате.

Импорт и экспорт

CAD

- STEP / STP для обмена твердыми телами.
- IGES для кривых и поверхностей.
- Проверяйте единицы измерения после импорта.

Полигональные данные

- OBJ для сеток и материалов.
- Low Poly перед экспортом снижает сложность.
- Проверяйте нормали и открытые кромки.

Если результат неожиданен

- Смотрите последнюю строку состояния и текст предупреждения - он часто содержит конкретную причину.
- Выполните View > Update Scene и повторно выберите исходную грань или профиль.
- Проверьте видимость и тип выбора, замкнутость эскиза, ориентацию кривых и валидность тела.
- Сохраните отдельную копию проекта перед воспроизведением ошибки.

Обращение в поддержку

Приложите файл .dom3d, последовательность действий, скриншот и значения параметров. Чем меньше тестовый файл, тем быстрее можно найти причину.

Краткая памятка

Перед моделированием

- Выберите модуль и режим сущности.
- Определите рабочую плоскость и единицы.
- Сохраните новый проект.
- Настройте автосохранение.

Перед сложной операцией

- Проверьте выбранные грани и контуры.
- Убедитесь, что профиль замкнут.
- Сохраните контрольную версию.
- Следите за строкой состояния.

Перед чертежом

- Уточните формат, ориентацию и масштаб.
- Разместите ортогональные виды.
- Добавьте размеры с привязкой.
- Проверьте штамп и тексты.

Перед печатью

- Откройте предварительный просмотр.
- Проверьте границы печатной области.
- Согласуйте формат драйвера.
- Проверьте готовый PDF.

Главное правило

Сначала геометрия - потом оформление

Стройте устойчивую параметрическую модель, проверяйте перестроение, затем создавайте виды, размеры и выводите чертёж. Так изменения в проекте остаются предсказуемыми.

Справка

Нажмите F1 из любого модуля Dom3D Pro. Руководство откроется в системной программе просмотра PDF.